OnTime 백엔드 기술 및 개발 명세서

FastAPI 기반 대중교통 루틴 & 실시간 도착 정보 제공 서버 개발 문서

1. 개요 및 기술 스택

OnTime 백엔드 서버는 사용자의 대중교통 출퇴근 루틴 관리, 길찾기 경로 저장, 실시간 버스/지하철 도착 정보 조회 및 백그라운드 알림 처리를 전담하는 RESTful API 서버입니다.

구분	기술 스택 및 라이브러리	설명
Framework	FastAPI (Python 3.10+)	고성능 비동기 Web API 프레임워크
Database	PostgreSQL / SQLite	사용자 계정, 루틴, 경로 계획, 실행 이력 저장
ORM	SQLAlchemy 2.0	비동기/동기 데이터베이스 개체 매핑
Validation	Pydantic v2	요청/응답 스키마 엄격한 검증 및 직렬화
Authentication	JWT (python-jose, passlib, bcrypt)	Bearer Token 기반 사용자 인증
External APIs	ODsay, Kakao Local, 국토부 버스, 서울 지하철	외부 교통 및 위치 서비스 통합

2. 네트워크 및 구동 환경 제약사항

로컬 개발 환경 통신 주의사항:

- 개발 서버 실행 시 모바일 앱(에뮬레이터 또는 실기기)과의 통신을 위해 `uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000`으로 0.0.0.0 포트를 바인딩해야 합니다.

- 스마트폰 및 에뮬레이터는 백엔드 PC와 동일한 무선 네트워크(Wi-Fi)에 연결되어 있어야 API 호출이 가능합니다.

- USB 디버깅 시 Wi-Fi가 다를 경우 `adb reverse tcp:8000 tcp:8000` 포트 포워딩을 수행합니다.

3. 주요 데이터베이스 테이블 구조

데이터베이스 주요 개체 설계입니다.

테이블명	주요 컬럼	설명
users	user_id, email, password_hash, device_token, notifications_enabled	사용자 계정 정보 및 FCM 토큰
routines	routine_id, user_id, routine_name, departure_time, repeat_days	등록된 사용자 출퇴근 루틴
route_plans	plan_id, routine_id, path_type, total_time, segments_json	ODsay 검색 기반 대중교통 저장 경로
routine_executions	execution_id, routine_id, executed_at, status, is_transfer_possible	당일 실시간 도착 정보 실행 결과
routine_notifications	notification_id, execution_id, title, body, sent_at	알림 발송 이력

4. 주요 API 엔드포인트 명세

백엔드에서 제공하는 핵심 REST API 엔드포인트 목록입니다.

Method	Endpoint	설명	인증
POST	/api/v1/auth/register	회원가입 및 JWT 발급	None
POST	/api/v1/auth/login	로그인 및 토큰 발급	None
GET	/api/v1/auth/me	현재 로그인 사용자 정보 조회	Bearer JWT
GET	/api/v1/locations/search	Kakao API 기반 장소 검색	Bearer JWT
POST	/api/v1/routes/search	ODsay 기반 대중교통 경로 검색	Bearer JWT
GET / POST	/api/v1/routines	사용자 루틴 목록 조회 및 루틴 생성	Bearer JWT
GET / PUT / DELETE	/api/v1/routines/{id}	특정 루틴 상세 조회, 수정, 삭제	Bearer JWT
POST	/api/v1/routines/{id}/execute	루틴 저장 경로 실시간 도착 정보 조회 및 갱신	Bearer JWT

5. 비동기 백그라운드 워커 (RoutineWorker)

백엔드는 애플리케이션 수명주기(lifespan) 동안 주기적 비동기 워커(`RoutineWorker`)를 실행합니다.

- 매 설정 주기마다 등록된 루틴의 요일 및 출발 예정 시간을 검사합니다.

- 출발 시간에 도달한 루틴에 대해 실시간 버스 및 지하철 도착 정보를 병렬 갱신합니다.

- 환승 가능 여부를 판단하고 사용자의 FCM 디바이스 토큰으로 푸시 알림을 전달합니다.